



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

GUÍA DEL PROYECTO ABP

Diseño y Patrones Arquitectónicos · Unidad 1–3 · Guía del proyecto ABP — un reto, cuatro hitos, una entrega final

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Diseño y Patrones Arquitectónicos
Unidad	Proyecto ABP · Entrega final del módulo	Unidad / Corte	1–3 · Corte único
Modalidad	Equipos de 2 o 3 integrantes (A1 y foro, individuales)	Periodo	2026-B
Tipo	Guía del proyecto (se califica dentro de la Actividad 3)	Entrega	Aula Moodle, en cada actividad

Objetivos

- Elegir con tu equipo un reto del catálogo y delimitar su alcance.
- Entender qué produce cada hito y cómo alimenta al siguiente.
- Construir el documento ABP como el documento técnico de la Actividad 3.
- Preparar la sustentación con criterios conocidos de antemano.

1. Qué es el proyecto ABP y por qué existe

El **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** organiza el curso alrededor de un problema real que se resuelve por etapas. Aquí no cambia ninguna actividad del aula: cambia la forma de leerlas. Las cuatro evaluaciones del curso trabajan **sobre el mismo sistema**, el del reto que elige tu equipo.

Actividad del aula	Lo que pide su enunciado	Lo que es dentro del proyecto
--------------------	--------------------------	-------------------------------

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

El curso va del **lunes 5 de octubre al domingo 8 de noviembre de 2026**. Los encuentros sincrónicos son los **martes de 8:20 a 9:10 p. m.** por Google Meet (meet.google.com/pzh-kxer-pnx).

#	Fecha	Qué se trabaja	Qué traes
1	Martes 6 de octubre	Unidad 1 + lanzamiento del proyecto	Preguntas sobre el catálogo
2	Martes 13 de octubre	Unidad 2: patrones clásicos	Equipo y reto definidos (H0)
3	Martes 20 de octubre	Unidad 3: patrones modernos	La v1 en construcción
4	Martes 27 de octubre	Asesoría del proyecto	Avance de la v2 y borrador de la comparación
5	Martes 3 de noviembre	Sustentación	La presentación final

3. Los hitos

Hito	Qué entregas	Dónde se entrega	Modalidad	Vence
H0	Integrantes, reto elegido y nombre del proyecto	Mensaje al tutor por el aula, antes del encuentro 2	Equipo	Martes 13 de octubre
H1	Informe de diagnóstico arquitectónico del reto	Actividad 1	Individual	Domingo 18 de octubre, 11:59 p. m.
H2	v1: documento, UML, MVP y enlace al repositorio	Actividad 2	Equipo	Domingo 25 de octubre, 11:59 p. m.
H3	Aporte y réplicas sobre el patrón moderno al que migrar	Foro de la Unidad 3	Individual	Domingo 1 de noviembre, 11:59 p. m.
H4	v2 + documento ABP + repositorio + presentación	Actividad 3	Equipo	Sustentación martes 3 de noviembre

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



				entrega domingo 8 de noviembre, 11:59 p. m.
--	--	--	--	---

3.1 Qué produce cada hito y para qué sirve después

- **H1 → H2.** El diagnóstico identifica los atributos de calidad que mandan en tu reto y descarta patrones con argumentos. La v1 implementa el patrón clásico que mejor salió parado. Cada integrante escribe su propio informe sobre el reto del equipo, así que el equipo llega a la v1 con dos o tres miradas distintas del mismo problema.
- **H2 → H3.** La v1 hace visibles sus límites: dónde duele el acoplamiento, qué no escala, qué cuesta cambiar. Esos límites son el material del foro.
- **H3 → H4.** El foro obliga a defender la migración frente a compañeros que critican. La v2 implementa la decisión que resistió la crítica.
- **H4.** La v2 se compara contra la v1 con criterios medibles. El documento ABP cuenta la historia completa.

Consejo: Marca la v1 en el repositorio con una etiqueta de git (`git tag v1` y `git push --tags`) antes de empezar la v2. Así la comparación es reproducible: cualquiera puede ejecutar las dos versiones.

4. Catálogo de retos

Cada equipo elige **uno**. Todos están situados en el Huila y tienen una versión 1 natural con un patrón clásico y al menos dos caminos modernos defendibles. Los requisitos son el **mínimo**: puedes ampliarlos, no recortarlos.

Atención: Mercado Campesino (pedidos y entregas de una asociación de productores) es el reto de demostración que resuelven los manuales paso a paso. **No se puede elegir.**



Reto 1 · TrazaCafé — trazabilidad de café especial

Una cooperativa recibe lotes de café de pequeños productores, los clasifica, los somete a catación y los agrupa en despachos para exportadores. Los compradores internacionales exigen saber de qué finca viene cada saco.

Elemento	Detalle
Actores	Productor, técnico de acopio, catador, exportador, comprador
Requisitos mínimos	Registrar productor y finca con ubicación · registrar ingreso de lote (peso, humedad, variedad, proceso) · registrar la catación con su puntaje · agrupar lotes en un despacho · consultar la historia de un lote por su código · reporte por finca y por cosecha
Atributos de calidad que mandan	Trazabilidad y auditabilidad, integridad de los datos, operación con conectividad limitada en el punto de acopio
v1 sugerida	Capas (o pipes & filters para el flujo de beneficio del lote)
v2 candidatas	Event-driven (cada cambio de estado del lote es un evento), CQRS (consulta pública del lote separada del registro)

Reto 2 · RutaSur — reservas de turismo regional

Operadores de San Agustín, Isnos y el Desierto de la Tatacoa venden experiencias (recorridos arqueológicos, observación astronómica, transporte, hospedaje) con cupos limitados. En temporada alta la demanda se multiplica y nadie puede sobrevender un cupo.

Elemento	Detalle
Actores	Turista, operador turístico, guía, aliado de hospedaje, administrador
Requisitos mínimos	Catálogo de experiencias · disponibilidad por fecha



	y cupo · reserva con bloqueo temporal del cupo · pago simulado · confirmación con comprobante · calificación después de la visita · panel del operador
Atributos de calidad que mandan	Escalabilidad en temporada alta, consistencia de cupos (cero sobreventa), disponibilidad
v1 sugerida	MVC sobre una arquitectura en capas
v2 candidatas	Microservicios (catálogo, reservas, pagos, notificaciones) coordinados por eventos ; serverless para notificaciones

Reto 3 · AquaBetania — monitoreo de estanques piscícolas

Piscicultores de tilapia en el embalse de Betania instalan sensores en sus jaulas. Si el oxígeno disuelto cae de noche y nadie se entera, se pierde la producción en horas.

Elemento	Detalle
Actores	Piscicultor, técnico, sensor (dispositivo), comprador
Requisitos mínimos	Registrar jaulas o estanques · recibir lecturas periódicas (oxígeno, temperatura, pH) · alertas por umbral · bitácora de alimentación · histórico con gráficas · reporte de mortalidad
Atributos de calidad que mandan	Latencia de las alertas, volumen de ingesta, tolerancia a fallos de conectividad, costo de operación
v1 sugerida	Pipes & filters (ingesta → limpieza → evaluación de umbral → almacenamiento) o cliente-servidor
v2 candidatas	Event-driven, serverless (una función por lectura o por alerta), cloud-native

Reto 4 · CitaSalud — agendamiento en una red regional de IPS

Una red de IPS con sedes en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata agenda citas por web y por call center. Hoy hay doble asignación de citas y nadie confía en la lista de espera.



Elemento	Detalle
Actores	Paciente, agente de call center, profesional de la salud, coordinador de sede, servicio externo de validación de derechos (simulado)
Requisitos mínimos	Consultar agenda por especialidad y sede · asignar, reprogramar y cancelar cita · lista de espera · recordatorios · validar derechos del afiliado contra el servicio externo · reporte de inasistencia
Atributos de calidad que mandan	Consistencia (cero doble asignación), disponibilidad, seguridad y privacidad (datos de salud = datos sensibles, Ley 1581 de 2012), integrabilidad
v1 sugerida	Capas con MVC en la presentación
v2 candidatas	Hexagonal (aislar el dominio de la integración externa), CQRS (consulta de agendas separada de la asignación), microservicios

Reto 5 · PQRS Ciudadana — peticiones de una alcaldía

Una alcaldía municipal recibe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por ventanilla y por web. La ley fija plazos de respuesta (Ley 1755 de 2015) y hoy se vencen sin que nadie lo note.

Elemento	Detalle
Actores	Ciudadano, radicador, dependencia responsable, jefe de control interno
Requisitos mínimos	Radicar la PQRS con número único · clasificarla y asignarla a una dependencia · semáforo de vencimiento según el plazo legal · responder y notificar al ciudadano · consultar el estado por radicado · reporte de oportunidad por dependencia
Atributos de calidad que mandan	Trazabilidad, cumplimiento de plazos, usabilidad para el ciudadano, disponibilidad
v1 sugerida	MVC sobre capas
v2 candidatas	Hexagonal + event-driven (los vencimientos y asignaciones como eventos), microservicios (radicación, gestión, notificaciones)



4.1 Reglas del catálogo

- Si dos equipos eligen el mismo reto, cada uno **delimita un alcance distinto** (otra cooperativa, otro tipo de experiencia, otra sede) y lo declara en el H0.
- Puedes cambiar de reto **solo hasta el H0** (martes 13 de octubre).
- Un reto propio fuera del catálogo se acepta si el tutor lo aprueba en el H0 y cumple lo mismo que los del catálogo: actores, al menos seis requisitos, atributos de calidad explícitos, una v1 clásica natural y dos caminos modernos defendibles.

5. Equipos

- **2 o 3 integrantes.** La Actividad 1 y el foro son **individuales**; la Actividad 2 y la Actividad 3, **de equipo** (cada integrante sube la misma entrega en el aula).
- **Contribución visible.** Cada integrante hace commits con su propia cuenta en el repositorio del equipo. El documento ABP declara qué hizo cada uno.
- **Repositorio.** Uno por equipo, con instrucciones para ejecutar la v1 y la v2.

6. El documento ABP

El **documento ABP** es el **documento técnico de la Actividad 3**: se califica dentro de su 40 %. Es **uno por equipo** y cuenta el proyecto completo, del diagnóstico a la comparación.

#	Sección	De dónde sale
1	Portada: proyecto, reto, integrantes, curso y fecha	Exigida por la Actividad 3
2	Problema y justificación	Reto elegido (fase 1 de la Actividad 3)





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

3	Diagnóstico arquitectónico	Síntesis de los informes de la Actividad 1 del equipo
4	Versión 1: patrón clásico, UML, decisiones y limitaciones	Actividad 2
5	Decisión de migración: alternativas debatidas y la elegida	Foro de la Unidad 3
6	Versión 2: patrón moderno, diagramas, tecnologías, implementación con capturas y código	Fases 2 y 3 de la Actividad 3
7	Evaluación comparativa v1 vs v2 con criterios medibles	Fase 4 de la Actividad 3
8	Conclusiones, aprendizajes y contribución por integrante	—
9	Referencias en APA	—

Formato (el de la Actividad 3): mínimo **2.000 palabras**, Arial 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.5 cm, normas APA, Word (.docx) o PDF. Se entrega en la Actividad 3 junto con el enlace al repositorio. La [plantilla del documento ABP](plantilla/) trae las nueve secciones listas para llenar.

6.1 Criterios medibles para la comparación v1 vs v2

Elige **al menos tres** y mídelos en las dos versiones:

Criterio	Cómo se mide
Costo de un cambio	Agrega la misma funcionalidad nueva a v1 y v2; cuenta archivos y líneas tocadas
Acoplamiento	Dependencias entre módulos (diagrama o herramienta de análisis)
Despliegue independiente	¿Se puede desplegar una parte sin las demás? Sí/no, con evidencia
Rendimiento	Tiempo de respuesta o rendimiento bajo la misma carga
Tolerancia a fallos	Qué pasa cuando un componente cae (prueba documentada)
Facilidad de prueba	Pruebas automatizadas posibles y cobertura

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



7. Rúbrica integradora

Los pesos son los del aula (20 % · 20 % · 20 % · 40 %); aquí no se crea ninguna nota nueva. La tabla dice qué evidencia del proyecto responde a cada criterio de los enunciados.

Hito	Criterio del enunciado	Evidencia esperada en el proyecto
H1 · A1	Introducción: definición e importancia	Por qué la arquitectura decide el éxito de tu reto
H1 · A1	Patrones: definición, clasificación y comparación	Tabla clásicos vs modernos frente a los atributos de calidad del reto
H1 · A1	Análisis práctico de al menos tres patrones clásicos	Tres candidatos para el reto, cada uno con un sistema real de referencia, beneficios y limitaciones
H1 · A1	Reflexión, fuentes y formato	3 fuentes académicas en APA; 1.500–2.000 palabras
H2 · A2	Selección del problema y diseño UML	El reto delimitado; diagramas de componentes, clases y secuencia
H2 · A2	Prototipo (MVP) en repositorio	La v1 ejecutable, con instrucciones y la etiqueta v1
H2 · A2	Análisis de decisiones y reflexión	Por qué ese patrón clásico y qué límites ya se ven
H3 · Foro	Aporte comparativo de 200 palabras y dos réplicas	El patrón moderno al que migrar tu v1, con argumentos técnicos y de negocio
H4 · A3	Definición, arquitectura, desarrollo y evaluación	Documento ABP completo, v2 funcional y la comparación medida
H4 · A3	Repositorio y presentación final	README profesional; sustentación del 3 de noviembre

8. La sustentación (martes 3 de noviembre)



Cada equipo tiene **8 minutos**: 5 de exposición y 3 de preguntas.

Tramo	Tiempo	Qué muestras
El problema	30 s	Reto, actores y el atributo de calidad que más pesa
La v1	1 min	Patrón clásico y el límite que encontraron
La decisión	1 min	Alternativas consideradas y por qué ganó la elegida
La v2	1 min 30 s	Arquitectura y una demostración corta
La comparación	1 min	Las métricas v1 vs v2 y su conclusión

Nota: Si en los 50 minutos del encuentro no caben todos los equipos, los que queden graban un **video de 5 minutos** con la misma estructura y ponen el enlace en el documento ABP. El tutor anuncia el orden al inicio del encuentro.

Preguntas típicas: *¿qué harían distinto si empezaran hoy?*, *¿qué parte de la v2 no justificaría su costo en un sistema más pequeño?*, *¿qué pasa si cae el componente X?*

9. Errores comunes

Atención: Elegir el patrón moderno por moda. «Microservicios porque es lo que usan las grandes» no es un argumento. El argumento sale de los atributos de calidad de tu reto y de los límites que mostró tu v1.

Atención: Comparar contra un sistema imaginario. La comparación es contra **tu v1**, que existe y se puede ejecutar. Si la v1 no corre, no hay comparación.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Atención: El documento ABP como collage. Pegar el informe de la A1 y el documento de la A2 uno detrás del otro no es un documento ABP. Las secciones 3 a 5 se **sintetizan**; el centro del documento son la v2 y la comparación.

Atención: Empezar la v2 borrando la v1. Etiqueta la v1 en git antes de tocarla.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"